

Расчёт трёхшарнирной арки

Задание № 1 по статике сооружений «Расчёт трёхшарнирных систем» · вариант 19

Студент: _____ Группа: _____

0. Условие и расчётная схема

l , м	f , м	q , кН/м	P , кН	$2P$, кН
44	14	10	14	28

Требуется: определить опорные реакции V_A , V_B , H_A , H_B и внутренние усилия M , Q , N в сечениях K_1 и K_2 .

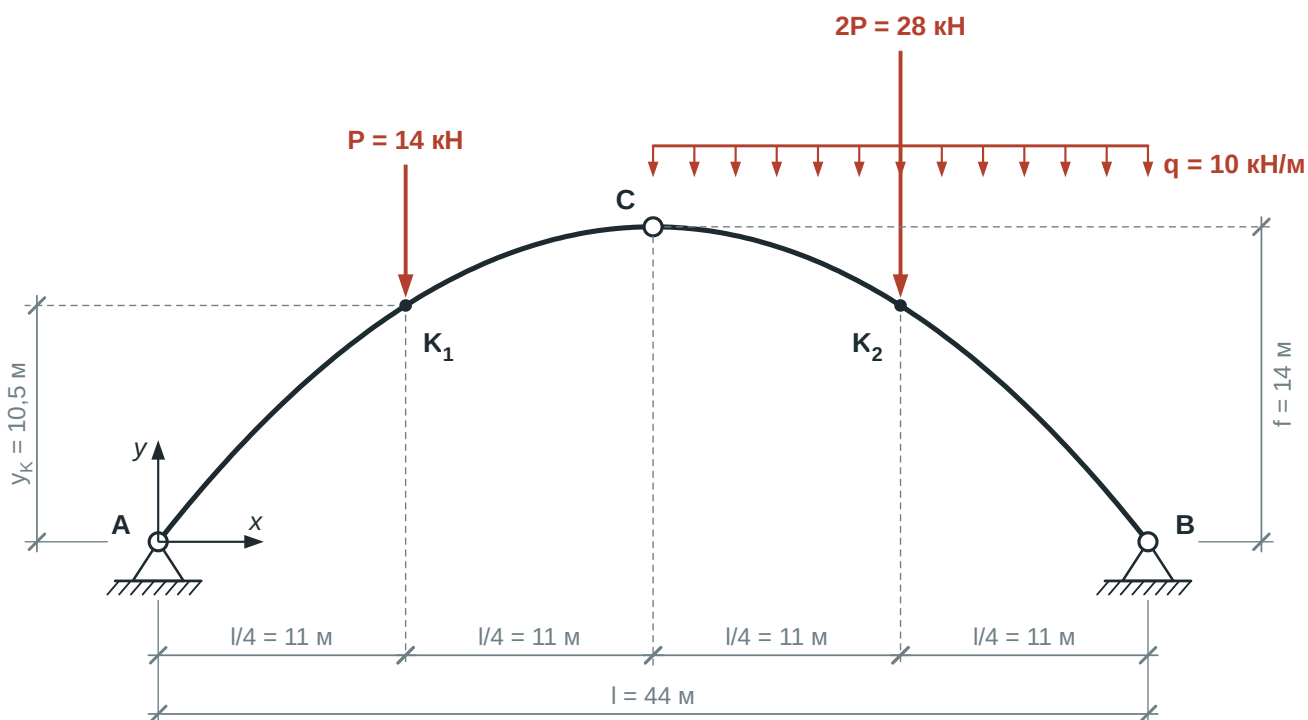


Рис. 1. Расчётная схема (в масштабе). А, В — шарнирно-неподвижные опоры, С — ключевой шарнир.

- Ось арки — квадратная парабола $y = 4f/l^2 \cdot (lx - x^2)$. Начало координат в опоре А, ось x вправо, ось y вверх.
- Опоры А и В на одном уровне. Шарнир С — в вершине: $x = l/2 = 22$ м, $y = f = 14$ м.
- Сила P приложена в сечении K_1 ($x = l/4 = 11$ м), сила $2P$ — в сечении K_2 ($x = 3l/4 = 33$ м).
- Равномерная нагрузка q действует на правой половине пролёта, от С до В (длина $l/2 = 22$ м), на единицу длины горизонтальной проекции.

Правило знаков

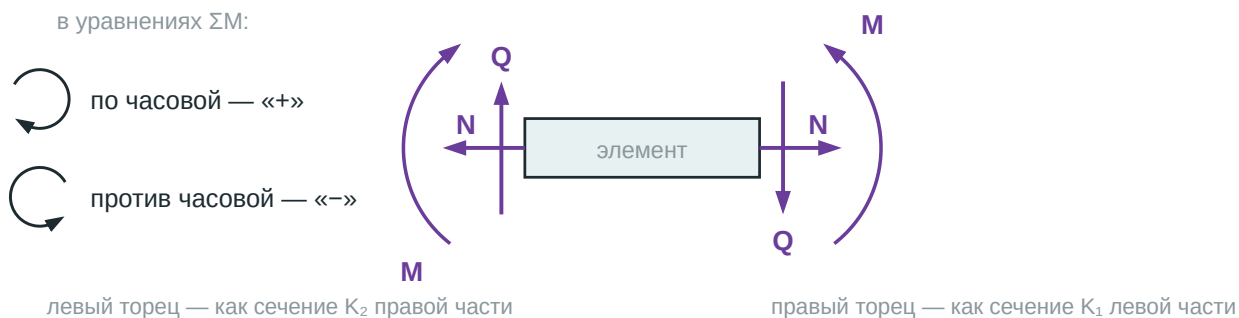


Рис. 2. Положительные направления усилий на торцах элемента и знак моментов в уравнениях.

- В уравнениях моментов: вращение **по часовой** стрелке — «+», **против часовой** — «-». Это правило только для составления уравнений.
- $N > 0$ — растяжение: сила направлена от сечения. В арке N направлена по касательной к оси.
- $Q > 0$ — вращает отсечённую часть по часовой стрелке. В арке Q направлена по нормали к оси.
- $M > 0$ — растянуты нижние (внутренние) волокна. На правом торце левой части он направлен против часовой стрелки, на левом торце правой части — по часовой.
- Если ответ получился со знаком «-», усилие направлено противоположно показанному на рисунке.

Шаг 1. Вертикальные опорные реакции

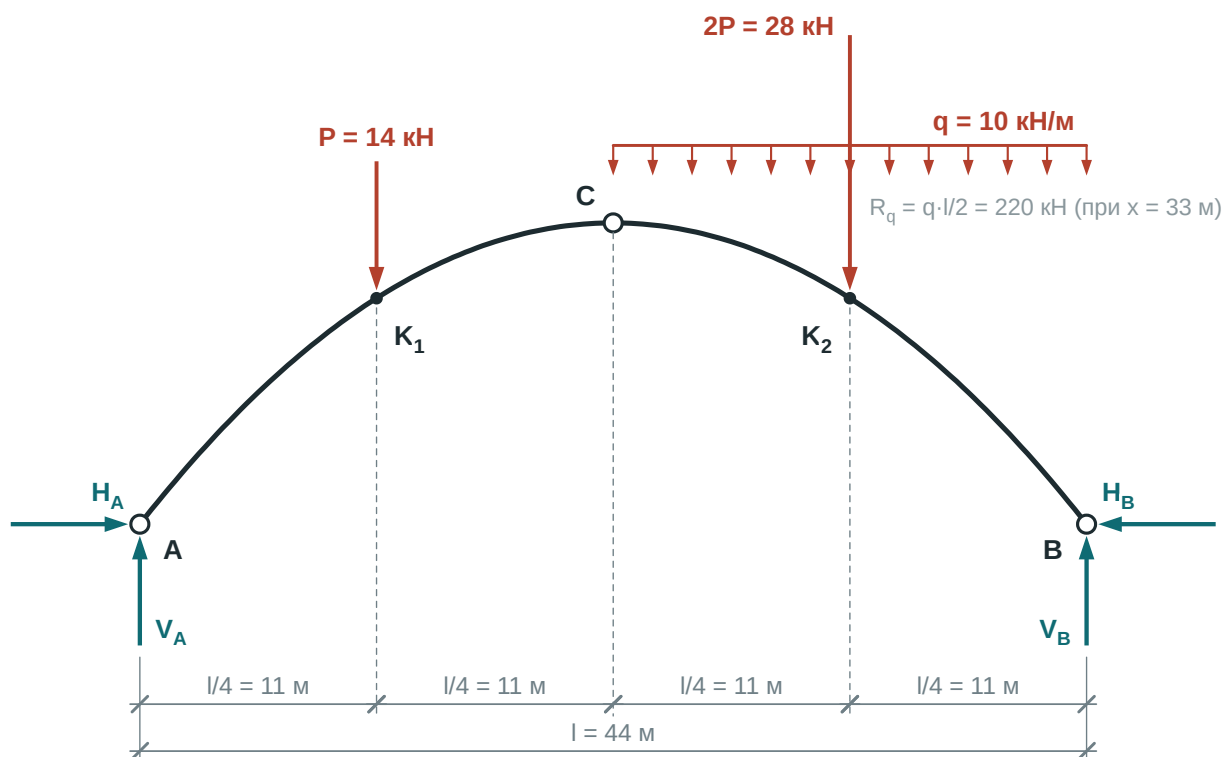


Рис. 3. Опоры заменены реакциями: в каждой шарнирно-неподвижной опоре — вертикальная V и горизонтальная H (распор).

Пояснение. Неизвестных четыре (V_A , H_A , V_B , H_B), уравнений равновесия всей арки — три, четвёртое даёт шарнир С (шаг 2). Опоры стоят на одном уровне, поэтому распоры H_A и H_B действуют по прямой АВ и проходят через обе опорные точки. В уравнение моментов относительно В не входят V_B , H_B и H_A — остаётся одна неизвестная V_A . Поэтому вертикальные реакции арки такие же, как у простой балки пролётом l с той же нагрузкой.

Нагрузку q заменяем равнодействующей $R_q = q \cdot l/2 = 10 \cdot 22 = 220$ кН. Она приложена в середине загруженного участка, при $x = 3l/4 = 33$ м; её плечо до В равно $l/4 = 11$ м, до А — $3l/4 = 33$ м.

$$\Sigma M_B = V_A \cdot l - P \cdot 3l/4 - 2P \cdot l/4 - q \cdot (l/2) \cdot (l/4) = 0$$

V_A вращает арку вокруг В по часовой стрелке («+»), P , $2P$ и R_q — против часовой («-»).

$$V_A = (P \cdot 3l/4 + 2P \cdot l/4 + q \cdot (l/2) \cdot (l/4)) / l = (14 \cdot 33 + 28 \cdot 11 + 10 \cdot 22 \cdot 11) / 44 = \\ = (462 + 308 + 2420) / 44 = 3190 / 44 = \mathbf{72,5 \text{ кН}}$$

$$\Sigma M_A = -V_B \cdot l + P \cdot l/4 + 2P \cdot 3l/4 + q \cdot (l/2) \cdot (3l/4) = 0$$

$$V_B = (P \cdot l/4 + 2P \cdot 3l/4 + q \cdot (l/2) \cdot (3l/4)) / l = (14 \cdot 11 + 28 \cdot 33 + 10 \cdot 22 \cdot 33) / 44 = \\ = (154 + 924 + 7260) / 44 = 8338 / 44 = \mathbf{189,5 \text{ кН}}$$

Проверка: $\Sigma Y = V_A + V_B - P - 2P - q \cdot l/2 = 72,5 + 189,5 - 14 - 28 - 220 = 262 - 262 = 0 \quad \checkmark$

V_B больше V_A , потому что основная нагрузка (q и $2P$) приложена к правой половине арки.

Шаг 2. Распор Н

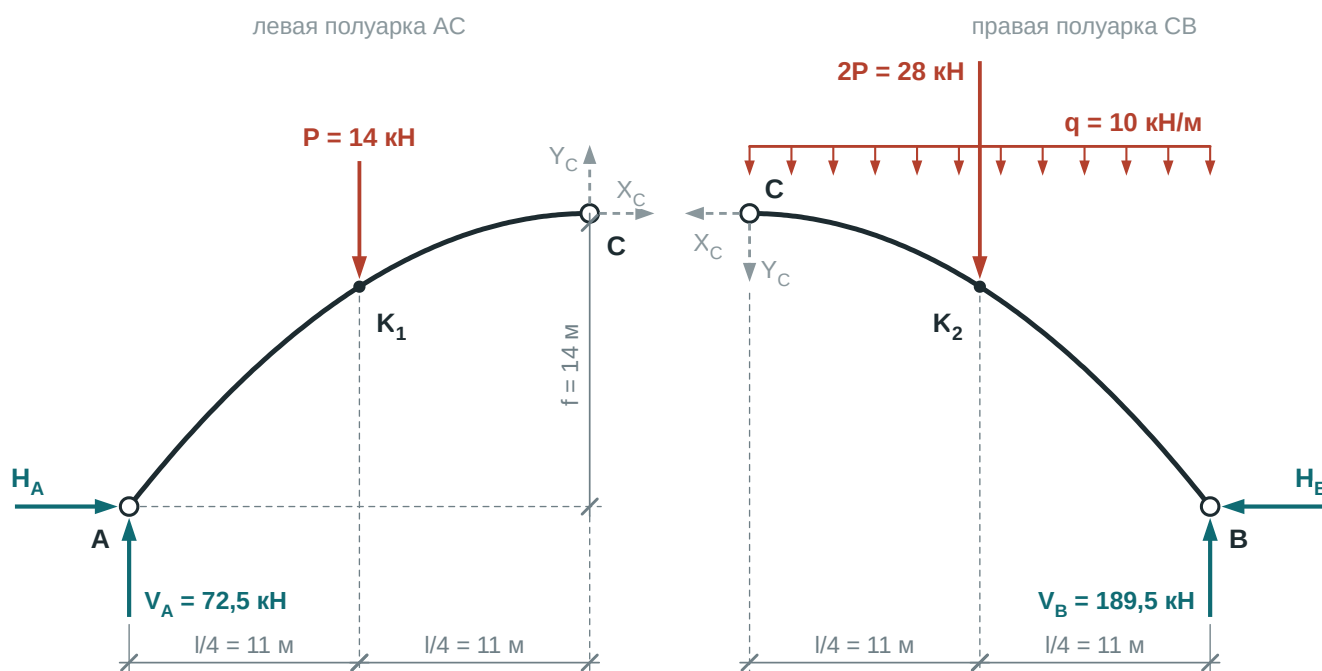


Рис. 4. Арка, разделённая по шарниру С. X_C , Y_C — силы взаимодействия полуарок; в ΣM_C они не входят.

Пояснение. Все нагрузки вертикальные, поэтому из $\Sigma X = H_A - H_B = 0$ получаем $H_A = H_B = H$: распор с обеих сторон одинаковый. Недостающее уравнение даёт шарнир С. Он не передаёт изгибающий момент, поэтому сумма моментов относительно С всех сил, приложенных к одной полуарке, равна нулю. Силы взаимодействия X_C , Y_C приложены в самой точке С и в это уравнение не входят.

Левая полуарка АС

На ней кроме реакций действует только сила Р: нагрузки q на левой половине нет. Плечо Р до С: $l/2 - l/4 = l/4 = 11$ м.

$$\Sigma M_C^{\text{лев}} = -H_A \cdot f + V_A \cdot l/2 - P \cdot l/4 = 0$$

H_A направлен вправо и приложен ниже С на f — вращает против часовой («-»); V_A левее С, вверх — по часовой («+»); Р левее С, вниз — против часовой («-»).

$$H_A = (V_A \cdot l/2 - P \cdot l/4) / f = (72,5 \cdot 22 - 14 \cdot 11) / 14 = \\ = (1595 - 154) / 14 = 1441/14 = \mathbf{102,9286 \text{ кН}}$$

Проверка по правой полуарке СВ

На ней нагрузка q на всей длине $l/2$ (равнодействующая $q \cdot l/2 = 220$ кН, плечо до С — $l/4$) и сила $2P$ с плечом $l/4$.

$$\Sigma M_C^{\text{прав}} = H_B \cdot f - V_B \cdot l/2 + q \cdot (l/2) \cdot (l/4) + 2P \cdot l/4 = 0$$

$$H_B = (V_B \cdot l/2 - q \cdot (l/2) \cdot (l/4) - 2P \cdot l/4) / f = (189,5 \cdot 22 - 10 \cdot 22 \cdot 11 - 28 \cdot 11) / 14 = \\ = (4169 - 2420 - 308) / 14 = 1441/14 = 102,9286 \text{ кН} = H_A \quad \checkmark$$

$H = 102,9286 \text{ кН} \approx 102,93 \text{ кН}$, направлен от опор внутрь пролёта. Произведение, которое понадобится дальше: $H \cdot y_K = 1441/14 \cdot 10,5 = 1080,75 \text{ кН} \cdot \text{м}$.

Шаг 3. Геометрия сечений K_1 и K_2

Пояснение. Ординату сечения находим по уравнению оси, наклон — по производной:
 $\text{tg } \varphi = y' = 4f/l^2 \cdot (l - 2x)$. Угол φ — между касательной к оси арки в сечении и горизонталью.
Продольная сила N направлена по касательной, поперечная Q — по нормали, поэтому при проектировании сил на эти направления появляются $\sin \varphi$ и $\cos \varphi$.

$$4f/l^2 = 4 \cdot 14 / 44^2 = 56/1936 = 7/242$$

$$K_1, x = l/4 = 11 \text{ м:}$$

$$y_{K1} = 7/242 \cdot (44 \cdot 11 - 11^2) = 7/242 \cdot 363 = \mathbf{10,5 \text{ м}} \quad (= 3f/4)$$

$$\text{tg } \varphi = 7/242 \cdot (44 - 2 \cdot 11) = 7/242 \cdot 22 = 0,63636 \quad (= 7/11)$$

$$\varphi = \text{arctg } 0,63636 = \mathbf{32,471^\circ}; \quad \sin \varphi = \mathbf{0,53688}; \quad \cos \varphi = \mathbf{0,84366}$$

$$K_2, x = 3l/4 = 33 \text{ м:}$$

$$y_{K2} = 7/242 \cdot (44 \cdot 33 - 33^2) = 7/242 \cdot 363 = \mathbf{10,5 \text{ м}}$$

$$\text{tg } \varphi_2 = 7/242 \cdot (44 - 2 \cdot 33) = -0,63636 \rightarrow \varphi_2 = -32,471^\circ$$

Знак «-» у φ_2 означает, что в правой полуарке касательная опускается вправо. Сечения K_1 и K_2 симметричны относительно ключа, поэтому модуль угла у них одинаковый. Для сечения правой полуарки угол берём по модулю: $\varphi = 32,471^\circ$, $\sin \varphi = 0,53688$, $\cos \varphi = 0,84366$. Наклон касательной в другую сторону учитываем знаками в уравнениях проекций (рис. 6).

Шаг 4. Сечение K_1 — рассматриваем левую часть AK_1

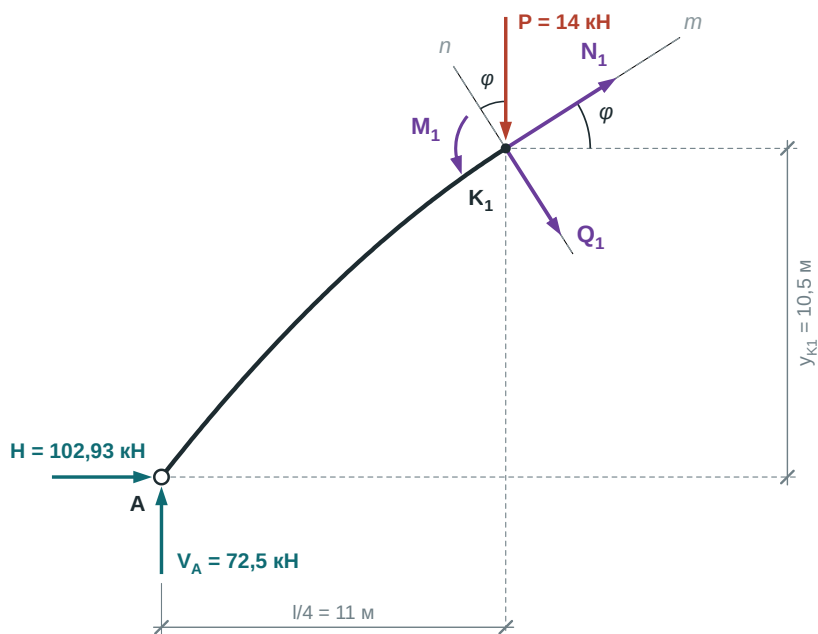


Рис. 5. Левая часть арки. M_1 , Q_1 , N_1 показаны в положительном направлении; m — касательная, n — нормаль к оси арки. Сила P входит в левую часть только для сечения справа от неё (индекс «п»).

Пояснение. Разрезаем арку по сечению K_1 и рассматриваем левую часть: на ней меньше сил. Действие отброшенной правой части заменяем усилиями M_1 , Q_1 , N_1 , направленными в положительную сторону (рис. 2).

Сила P приложена точно в K_1 , поэтому Q и N в этой точке меняются скачком. Считаем их дважды: бесконечно близко **слева** от P (P в рассматриваемую часть не входит, индекс «л») и **справа** от P (P входит, индекс «п»). Изгибающий момент скачка не имеет: плечо P относительно K_1 равно нулю. Проекции сил на оси. Угол между вертикалью и нормалью n равен φ (рис. 5), поэтому: V_A даёт на n $+V_A \cdot \cos \varphi$, на m $+V_A \cdot \sin \varphi$; H (вправо) — на n $-H \cdot \sin \varphi$, на m $+H \cdot \cos \varphi$; P (вниз) — на n $-P \cdot \cos \varphi$, на m $-P \cdot \sin \varphi$. Положительная Q_1 направлена против оси n , поэтому входит в Σn со знаком «-».

4.1. Изгибающий момент M_1

$$\Sigma M_{K1} = -M_1 + V_A \cdot l/4 - H \cdot y_{K1} = 0$$

M_1 показан против часовой («-»); V_A вращает часть вокруг K_1 по часовой («+»); H приложен ниже K_1 на y_{K1} , направлен вправо — против часовой («-»). Сила P проходит через K_1 .

$$M_1 = V_A \cdot l/4 - H \cdot y_{K1} = 72,5 \cdot 11 - 102,9286 \cdot 10,5 = 797,5 - 1080,75 = -283,25 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

$M_1 < 0$: момент направлен противоположно показанному, в сечении K_1 растянуты верхние (наружные) волокна арки.

4.2. Поперечная сила Q_1 ($\Sigma n = 0$)

слева от P: $\Sigma n = -Q_1^n + V_A \cdot \cos \varphi - H \cdot \sin \varphi = 0$

$$Q_1^n = V_A \cdot \cos \varphi - H \cdot \sin \varphi = 72,5 \cdot 0,84366 - 102,9286 \cdot 0,53688 = \\ = 61,165 - 55,260 = \mathbf{5,905 \text{ кН}}$$

справа от P: $\Sigma n = -Q_1^n + V_A \cdot \cos \varphi - P \cdot \cos \varphi - H \cdot \sin \varphi = 0$

$$Q_1^n = (V_A - P) \cdot \cos \varphi - H \cdot \sin \varphi = (72,5 - 14) \cdot 0,84366 - 55,260 = \\ = 49,354 - 55,260 = \mathbf{-5,906 \text{ кН}}$$

4.3. Продольная сила N_1 ($\Sigma m = 0$)

слева от P: $\Sigma m = N_1^n + V_A \cdot \sin \varphi + H \cdot \cos \varphi = 0$

$$N_1^n = -V_A \cdot \sin \varphi - H \cdot \cos \varphi = -72,5 \cdot 0,53688 - 102,9286 \cdot 0,84366 = \\ = -38,924 - 86,837 = \mathbf{-125,761 \text{ кН}}$$

справа от P: $\Sigma m = N_1^n + V_A \cdot \sin \varphi - P \cdot \sin \varphi + H \cdot \cos \varphi = 0$

$$N_1^n = -(V_A - P) \cdot \sin \varphi - H \cdot \cos \varphi = -(72,5 - 14) \cdot 0,53688 - 86,837 = \\ = -31,407 - 86,837 = \mathbf{-118,244 \text{ кН}}$$

$N < 0$ — сечение сжато. Для арки это нормально: она работает в основном на сжатие.

4.4. Проверки для сечения K_1

Скачок Q от силы P: $Q_1^n - Q_1^п = P \cdot \cos \varphi$

$$5,905 - (-5,906) = 11,811; \quad 14 \cdot 0,84366 = 11,811 \quad \checkmark$$

Скачок N от силы P: $N_1^n - N_1^п = P \cdot \sin \varphi$

$$-118,244 - (-125,761) = 7,517; \quad 14 \cdot 0,53688 = 7,516 \quad \checkmark \text{ (разница 0,001 — округление)}$$

Проверка равновесия отсечённой части в осях x, y. Берём левую часть с сечением справа от P. Проекции усилий: N_1 (вдоль m) даёт на x $N \cdot \cos \varphi$, на y $N \cdot \sin \varphi$; Q_1 (против n) — на x $Q \cdot \sin \varphi$, на y $-Q \cdot \cos \varphi$.

$$\Sigma X = N_1^n \cdot \cos \varphi + Q_1^n \cdot \sin \varphi + H = (-118,244) \cdot 0,84366 + (-5,906) \cdot 0,53688 + 102,9286 = \\ = -99,758 - 3,171 + 102,9286 = -0,0004 \approx 0 \quad \checkmark$$

$$\Sigma Y = V_A - P + N_1^n \cdot \sin \varphi - Q_1^n \cdot \cos \varphi = 58,5 + (-118,244) \cdot 0,53688 - (-5,906) \cdot 0,84366 = \\ = 58,5 - 63,483 + 4,983 = 0,000 \quad \checkmark$$

Шаг 5. Сечение K_2 — рассматриваем правую часть K_2B

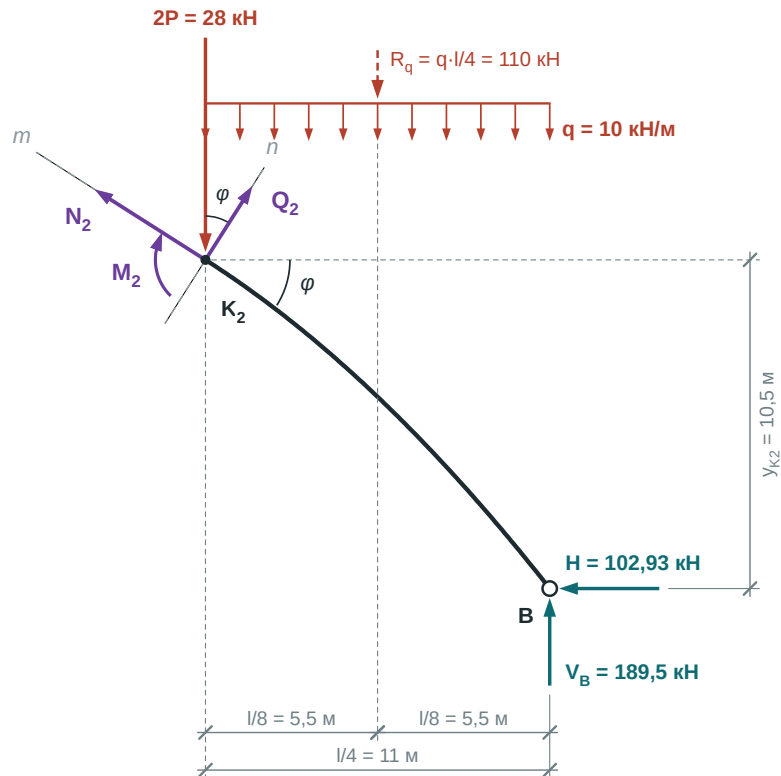


Рис. 6. Правая часть арки. M_2 , Q_2 , N_2 на левом торце показаны в положительном направлении; φ взят по модулю. Сила $2P$ входит в правую часть только для сечения слева от неё (индекс «л»).

Пояснение. Для сечения в правой полуарке рассматриваем правую часть K_2B : на ней меньше сил, чем на левой. Усилия на левом торце правой части в положительном направлении: N_2 — от сечения вверх-влево по касательной; Q_2 — по нормали вверх-право (вращает часть по часовой стрелке); M_2 — по часовой стрелке. Ось m направлена вдоль N_2 , ось n — вдоль Q_2 . Нагрузки на правой части: q на длине $l/4$ (равнодействующая $R_q = q \cdot l/4 = 10 \cdot 11 = 110$ кН, плечо относительно K_2 — $l/8 = 5,5$ м) и сила $2P$ в самом сечении K_2 . Как и в K_1 : для сечения **слева** от $2P$ сила входит в правую часть (индекс «л»), для сечения **справа** — не входит (индекс «п»). Проекции (угол между вертикалью и нормалью n снова φ): V_B — на $n + V_B \cdot \cos \varphi$, на $m + V_B \cdot \sin \varphi$; H (влево) — на $n - H \cdot \sin \varphi$, на $m + H \cdot \cos \varphi$; нагрузки вниз — на $n - (...) \cdot \cos \varphi$, на $m - (...) \cdot \sin \varphi$.

5.1. Изгибающий момент M_2

$$\Sigma M_{K_2} = M_2 - V_B \cdot l/4 + q \cdot (l/4) \cdot (l/8) + H \cdot y_{K_2} = 0$$

M_2 показан по часовой («+»); V_B правее K_2 , вверх — против часовой («-»); R_q правее K_2 , вниз — по часовой («+»); H приложен ниже K_2 на y_{K_2} , направлен влево — по часовой («+»). Сила $2P$ проходит через K_2 .

$$M_2 = V_B \cdot l/4 - q \cdot l^2/32 - H \cdot y_{K_2} = 189,5 \cdot 11 - 10 \cdot 44^2/32 - 102,9286 \cdot 10,5 =$$

$$= 2084,5 - 605 - 1080,75 = \mathbf{398,75 \text{ кН} \cdot \text{м}}$$

Контроль по левой части AK_2 :

$$M_2 = V_A \cdot 3l/4 - P \cdot l/2 - q \cdot (l/4) \cdot (l/8) - H \cdot y_{K_2} = 72,5 \cdot 33 - 14 \cdot 22 - 10 \cdot 11 \cdot 5,5 - 1080,75 =$$

$$= 2392,5 - 308 - 605 - 1080,75 = 398,75 \text{ кН} \cdot \text{м} \quad \checkmark$$

$M_2 > 0$: в сечении K_2 растянуты нижние (внутренние) волокна.

5.2. Поперечная сила Q_2 ($\Sigma n = 0$)

слева от 2P (2P входит в правую часть):

$$\Sigma n = Q_2^n + V_B \cdot \cos \varphi - q \cdot (l/4) \cdot \cos \varphi - 2P \cdot \cos \varphi - H \cdot \sin \varphi = 0$$

$$Q_2^n = -(V_B - q \cdot l/4 - 2P) \cdot \cos \varphi + H \cdot \sin \varphi = -(189,5 - 110 - 28) \cdot 0,84366 + 55,260 = \\ = -51,5 \cdot 0,84366 + 55,260 = -43,448 + 55,260 = \mathbf{11,812 \text{ кН}}$$

справа от 2P (2P не входит):

$$\Sigma n = Q_2^n + V_B \cdot \cos \varphi - q \cdot (l/4) \cdot \cos \varphi - H \cdot \sin \varphi = 0$$

$$Q_2^n = -(V_B - q \cdot l/4) \cdot \cos \varphi + H \cdot \sin \varphi = -(189,5 - 110) \cdot 0,84366 + 55,260 = \\ = -79,5 \cdot 0,84366 + 55,260 = -67,071 + 55,260 = \mathbf{-11,811 \text{ кН}}$$

5.3. Продольная сила N_2 ($\Sigma m = 0$)

слева от 2P: $\Sigma m = N_2^n + V_B \cdot \sin \varphi - q \cdot (l/4) \cdot \sin \varphi - 2P \cdot \sin \varphi + H \cdot \cos \varphi = 0$

$$N_2^n = -(V_B - q \cdot l/4 - 2P) \cdot \sin \varphi - H \cdot \cos \varphi = -51,5 \cdot 0,53688 - 86,837 = \\ = -27,649 - 86,837 = \mathbf{-114,486 \text{ кН}}$$

справа от 2P: $\Sigma m = N_2^n + V_B \cdot \sin \varphi - q \cdot (l/4) \cdot \sin \varphi + H \cdot \cos \varphi = 0$

$$N_2^n = -(V_B - q \cdot l/4) \cdot \sin \varphi - H \cdot \cos \varphi = -79,5 \cdot 0,53688 - 86,837 = \\ = -42,682 - 86,837 = \mathbf{-129,519 \text{ кН}}$$

5.4. Проверки для сечения K_2

Скачок Q от силы 2P: $Q_2^n - Q_2^п = 2P \cdot \cos \varphi$

$$11,812 - (-11,811) = 23,623; \quad 28 \cdot 0,84366 = 23,622 \quad \checkmark \text{ (разница 0,001 — округление)}$$

Скачок N от силы 2P: $N_2^n - N_2^п = 2P \cdot \sin \varphi$

$$-114,486 - (-129,519) = 15,033; \quad 28 \cdot 0,53688 = 15,033 \quad \checkmark$$

Скачок N здесь записан в обратном порядке по сравнению с K_1 : касательная в правой полуарке наклонена в другую сторону.

Проверка равновесия отсечённой части в осях x, y. Берём правую часть с сечением справа от 2P (на ней только $R_q = 110 \text{ кН}$, V_B и H). Проекции усилий: N_2 (вверх-влево, вдоль m) даёт на x $-N \cdot \cos \varphi$, на y $+N \cdot \sin \varphi$; Q_2 (вверх-вправо, вдоль n) — на x $+Q \cdot \sin \varphi$, на y $+Q \cdot \cos \varphi$.

$$\Sigma X = -N_2^n \cdot \cos \varphi + Q_2^n \cdot \sin \varphi - H = -(-129,519) \cdot 0,84366 + (-11,811) \cdot 0,53688 - 102,9286 = \\ = 109,270 - 6,341 - 102,9286 = 0,0004 \approx 0 \quad \checkmark$$

$$\Sigma Y = V_B - q \cdot l/4 + N_2^n \cdot \sin \varphi + Q_2^n \cdot \cos \varphi = 79,5 + (-129,519) \cdot 0,53688 + (-11,811) \cdot 0,84366 = \\ = 79,5 - 69,536 - 9,964 = 0,000 \quad \checkmark$$

Шаг 6. Результаты

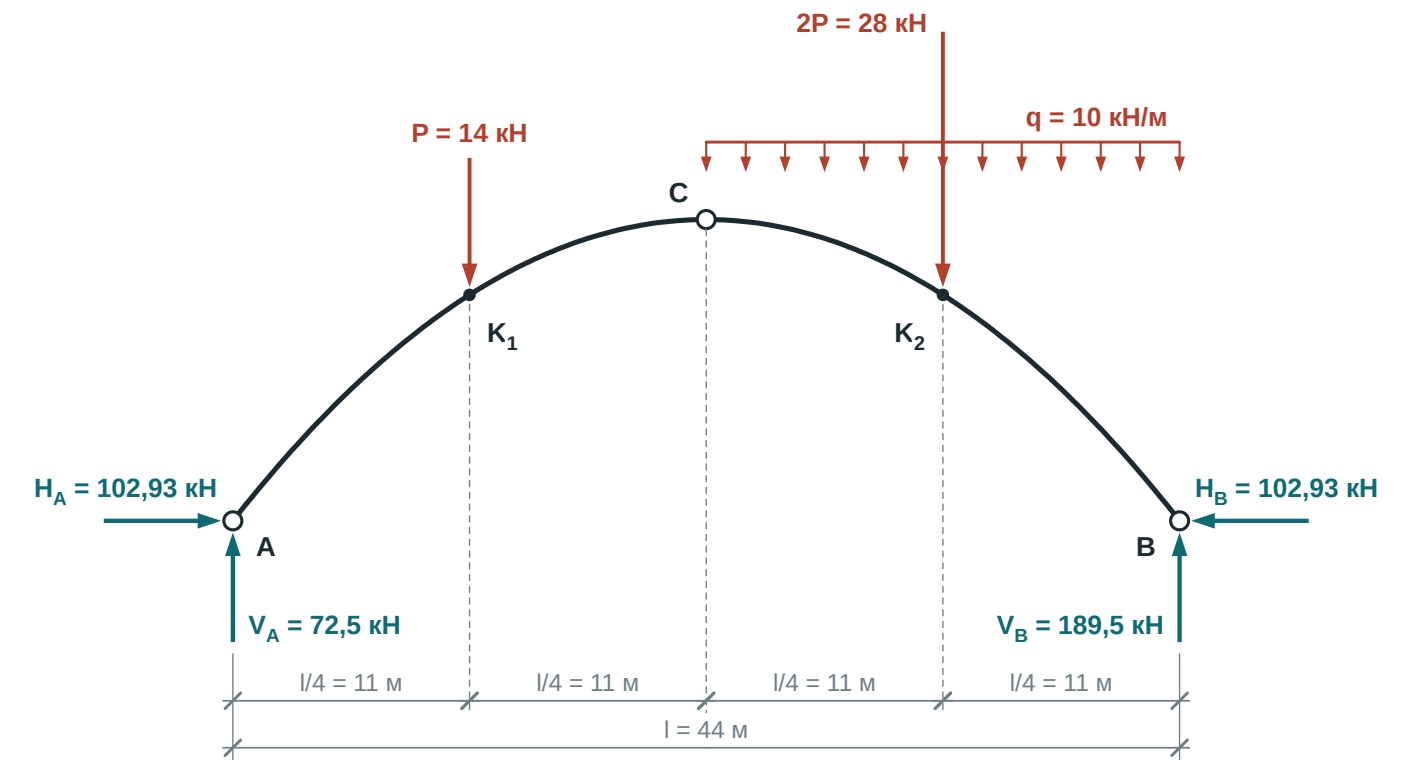


Рис. 7. Найденные опорные реакции. Все реакции направлены так, как были приняты на рис. 3.

Сечение	х, м	у, м	φ	М, кН·м	Q ^л , кН	Q ^п , кН	N ^л , кН	N ^п , кН
K ₁ (сила P)	11	10,5	32,47°	-283,25	5,91	-5,91	-125,76	-118,24
K ₂ (сила 2P)	33	10,5	-32,47°	398,75	11,81	-11,81	-114,49	-129,52

Опорные реакции: $V_A = 72,5$ кН, $V_B = 189,5$ кН (обе вверх), $H_A = H_B = 102,93$ кН (к середине пролёта).
Индекс «л» — сечение бесконечно близко слева от сосредоточенной силы, «п» — справа.

- Во всех сечениях $N < 0$: арка сжата, как и должно быть.
- $M_1 < 0$ (у K_1 растянуты наружные волокна), $M_2 > 0$ (у K_2 — внутренние). Изгиб разного знака объясняется несимметричной нагрузкой: q и бóльшая сила $2P$ приложены справа.
- В точках приложения сосредоточенных сил Q и N меняются скачком, M — нет. Скачки совпадают с проекциями силы: $P \cdot \cos \varphi$ и $P \cdot \sin \varphi$.

Дополнительная проверка по общим формулам трёхшарнирной арки

Те же усилия выражаются через балочные величины M^0 и Q^0 — момент и поперечную силу в простой балке того же пролёта с той же нагрузкой: $M = M^0 - H \cdot y$, $Q = Q^0 \cdot \cos \varphi - H \cdot \sin \varphi$, $N = -Q^0 \cdot \sin \varphi - H \cdot \cos \varphi$. Здесь φ берётся со знаком, в K_2 $\varphi = -32,471^\circ$. Все значения считаются по левой части балки.

Сечение	M^0 , кН·м	M , кН·м	Q^0 , кН	Q , кН	N , кН
K_1	$72,5 \cdot 11 = 797,5$	$797,5 - 1080,75 = -283,25$	слева: 72,5	5,91	-125,76
			справа: $72,5 - 14 = 58,5$	-5,91	-118,24
K_2	$72,5 \cdot 33 - 14 \cdot 22 - 10 \cdot 11 \cdot 5,5 = 1479,5$	$1479,5 - 1080,75 = 398,75$	слева: $72,5 - 14 - 110 = -51,5$	11,81	-114,49
			справа: $-51,5 - 28 = -79,5$	-11,81	-129,52

Результаты совпадают со значениями шагов 4 и 5 ✓